

TRABAJO PRÁCTICO N ° 3

Pilas y Colas

Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación - U.N.S.

Importante: Para resolver los ejercicios utilice las interfaces `Queue<E>` y `Stack<E>` provistas por la cátedra.

Ejercicio 1: Implemente todas las clases e interfaces necesarias para programar el `TDAPila` utilizando un arreglo genérico de tipo `E`. Tenga en cuenta que la pila nunca se puede llenar. Ejecute el correspondiente tester JUnit probar su correctitud.

Ejercicio 2: Implemente todas las clases e interfaces necesarias para programar el `TDCola` utilizando un arreglo genérico de tipo `E`. Tenga en cuenta que la cola nunca se puede llenar. Ejecute el correspondiente tester JUnit probar su correctitud.

Ejercicio 3: ¿Qué inconvenientes encuentra usted a la hora de implementar la pila y la cola con arreglos?

Ejercicio 4:

Programa una clase llamada *ColaConPila* que implemente la interfaz `Queue<E>` provista por la cátedra utilizando una pila (*java.util.Stack*). Ejecute el test JUnit correspondiente para verificar que la funcionalidad de la clase sea correcta. Utilice la interface `Queue<E>` y el test distribuido por la cátedra.

Ejercicio 5: Resuelva nuevamente los ejercicios del TP2 pero ahora usando las pilas y colas implementadas en los ejercicios 1 y 2.